## பாடச்சுருக்கம்

- துகள் என்பது மிகச்சிறிய அளவிலான குவிக்கப்பட்ட பருப்பொருள் என கருதப்படுகிறது (குறிப்பிட்ட இடம் மற்றும் கால எல்லைகள்). ஆனால் அலை என்பது அகன்ற பரவலான ஆற்றலாகும் (குறிப்பிட்ட இடம் மற்றும் கால எல்லைகள் இல்லாதது).
- பொருளின் எந்தவொரு பரப்பிலிருந்தும் எலக்ட்ரான் வெளியேற்றப்படும் நிகழ்வு எலக்ட்ரான் உமிழ்வு எனப்படும்.
- உலோகத்தின் பரப்பிலிருந்து எலக்ட்ரானை வெளியேற்றத் தேவைப்படும் சிறும ஆற்றல் உலோகத்தின் வெளியேற்று ஆற்றல் எனப்படும்.
- 1 eV என்பது $1.602 \times 10^{-19}$ J க்குச் சமமாகும்.
- வெப்ப ஆற்றலால் ஏற்படும் எலக்ட்ரான் உமிழ்வு வெப்ப அயனி உமிழ்வு எனப்படும்.
- மிக வலிமையான மின்புலத்தை உலோகத்தின் குறுக்கே அளிக்கும் போது மின்புல உமிழ்வு ஏற்படுகிறது.
- குறிப்பிட்ட அதிர்வெண் கொண்ட மின்காந்தக் கதிர்வீச்சு உலோக பரப்பின் மீது படும்போது, ஒளிமின் உமிழ்வு நடைபெறுகிறது
- மிக வேகமாகச் செல்லும் எலக்ட்ரான் கற்றை உலோகத்தின் பரப்பின் மீது மோதும்போது இரண்டாம் நிலை எலக்ட்ரான் உமிழ்வு ஏற்படுகிறது.
- ஒளி மின்னோட்டம் ஆனது (ஒரு வினாடியில் உமிழப்படும் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை) படும் ஒளியின் செறிவிற்கு நேர்த்தகவில் அமையும்.
- நிறுத்து மின்னழுத்தம் என்பது பெரும இயக்க ஆற்றலைக் கொண்ட ஒளி எலக்ட்ரான்களை நிறுத்தி, ஒளி மின்னோட்டத்தை சுழியாக்குவதற்கு ஆனோடிற்கு அளிக்கப்படும் எதிர் (எதிர் முடுக்கு) மின்னழுத்தத்தின் மதிப்பாகும்
- நிறுத்து மின்னழுத்தம் படுஒளியின் செறிவைப் பொருத்தது அல்ல.
- ஒளிஎலக்ட்ரான்களின் பெரும இயக்க ஆற்றல் படுஒளியின் செறிவைப் பொறுத்தது அல்ல.
- கொடுக்கப்படும் உலோகப் பரப்பிற்கு, படுகதிரின் அதிர்வெண் ஒரு குறிப்பிட்ட சிறும அதிர்வெண்ணை விட அதிகமாக இருந்தால் மட்டுமே ஒளிஎலக்ட்ரான் உமிழ்வு ஏற்படும். இந்தச் சிறும அதிர்வெண் பயன்தொடக்க அதிர்வெண் எனப்படும்.
- பிளாங்க் கொள்கைப்படி, ஒரு பொருளானது அதிக எண்ணிக்கை கொண்ட வெவ்வேறு அதிர்வெண்ணில் அதிர்வடையும் துகள்களை (அணுக்கள்) கொண்டிருக்கும்.
- ஐன்ஸ்டீனின் கொள்கைப்படி, ஒளி ஆற்றலானது அலை முகப்புகளில் பரவியில்லாமல், சிறு சிப்பங்கள் அல்லது குவாண்டாவில் குவிக்கப்பட்டிருக்கும்.
- வரையறுக்கப்பட்ட ஆற்றல் மற்றும் உந்தத்தை பெற்ற ஒவ்வொரு ஒளி குவாண்டமும் **ஃபோட்டான்** எனப்படும்.
- ஒளி பரவும் போது அலையாகவும், பொருள்களுடன் இடைவினை புரியும் போது துகளாகவும் செயல்படுகிறது.
- ஒளி மின்கலம் என்பவை ஒளி ஆற்றலை மின் ஆற்றலாக மாற்றும் சாதனம் ஆகும்.
- இயக்கத்தில் உள்ள எலக்ட்ரான்கள், புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்கள் போன்ற அனைத்து பருப்பொருள் துகள்களும் அலைப்பண்பைப் பெற்றுள்ளன. அவற்றுடன் தொடர்புடைய இந்த அலைகள் டி ப்ராய் அலைகள் அல்லது பருப்பொருள் அலைகள் எனப்படுகின்றன.
- எலக்ட்ரானின் அலை இயல்பு எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியின் வடிமைப்பில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- 1927 இல் கிளின்டன் டேவிசன் மற்றும் லெஸ்ட் ஜெர்மர் ஆகியோர் டி ப்ராயின் பருப்பொருள் அலைகள் பற்றிய எடுகோளை சோதனை வாயிலாக உறுதி செய்துள்ளனர்.



XII_Physics_Vol-2_UNIT-8_TM.indd 133 04-03-2022 13:09:19